

Análisis del Rendimiento Operativo de una Empresa de Transporte y Logística: Inteligencia de Negocio aplicada a transporte y logística.

Resumen

La creciente digitalización del sector del transporte y la logística ha incrementado la disponibilidad de datos operativos y comerciales, generando la necesidad de herramientas capaces de transformar grandes volúmenes de información en conocimiento útil para la toma de decisiones. En este contexto, el Business Intelligence constituye una solución eficaz para integrar, analizar y visualizar indicadores clave del negocio.

El presente trabajo desarrolla una solución analítica basada en Python y Power BI para evaluar el rendimiento operativo de una empresa de transporte durante el periodo 2022–2024. La metodología combina una fase inicial de auditoría y análisis exploratorio de datos mediante Python con el desarrollo de un modelo analítico en Power BI, incluyendo procesos de transformación con Power Query, modelado dimensional, creación de medidas mediante DAX y diseño de dashboards interactivos.

Como resultado se desarrollaron cinco dashboards temáticos orientados al análisis ejecutivo, rendimiento de conductores, gestión de flota, operaciones logísticas y desempeño del negocio. El análisis permitió identificar oportunidades de mejora relacionadas con la utilización de la flota, la planificación del mantenimiento, la eficiencia logística y la rentabilidad comercial.

Se concluye que la integración de técnicas de análisis de datos y Business Intelligence facilita una visión global del negocio, mejora la monitorización de indicadores estratégicos y proporciona una base objetiva para apoyar la toma de decisiones operativas y estratégicas.

Palabras clave: Business Intelligence, Power BI, Python, Data Analytics, Logística, Transporte, Dashboards.

1. Metodología

El desarrollo del proyecto se estructuró en varias fases, combinando técnicas de análisis de datos con herramientas de Business Intelligence para transformar información operativa en conocimiento útil para la toma de decisiones.

1.1 Fuente de datos

El estudio se realizó sobre un conjunto de datos correspondiente a una empresa del sector transporte y logística que integra información operacional y comercial del periodo 2022–2024. El

dataset incluye registros relacionados con clientes, conductores, vehículos, operaciones logísticas, instalaciones, actividades de mantenimiento y resultados económicos, proporcionando una visión integral del funcionamiento de la organización.

1.2 Auditoría y análisis exploratorio de datos

La primera fase del proyecto se desarrolló en **Python**, utilizando **Visual Studio Code** como entorno de trabajo y las librerías **Pandas**, **NumPy**, **Matplotlib**, **Seaborn** y **Plotly** para el procesamiento y análisis de la información.

Durante esta etapa se realizó una auditoría de calidad de los datos que incluyó la identificación de valores nulos, detección de registros duplicados, revisión de tipos de datos, análisis de variables categóricas y numéricas, así como la exploración de distribuciones, correlaciones y patrones relevantes. Este análisis permitió comprender el comportamiento general del conjunto de datos antes de iniciar el proceso de modelado.

1.3 Transformación y modelado de datos

Posteriormente, los datos fueron importados a **Power BI**, donde se llevaron a cabo las tareas de limpieza y transformación mediante **Power Query**, garantizando la consistencia de la información y la correcta definición de los distintos atributos utilizados en el análisis.

A continuación, se diseñó un **modelo dimensional** que organiza la información en tablas de hechos y dimensiones relacionadas, optimizando el rendimiento de las consultas y facilitando el análisis multidimensional. Sobre este modelo se desarrollaron medidas en **DAX** para el cálculo de indicadores clave de rendimiento (KPIs) utilizados en los distintos dashboards.

1.4 Desarrollo de dashboards

Como resultado del proceso analítico se diseñaron cinco dashboards interactivos, cada uno orientado a un área específica del negocio:

- **Executive Dashboard**, con una visión global de los principales indicadores financieros y operativos.
- **Drivers Dashboard**, centrado en el rendimiento, la seguridad y la eficiencia de los conductores.
- **Fleet Dashboard**, orientado al análisis de la utilización de la flota y la gestión del mantenimiento.

- **Logistics Dashboard**, dedicado al estudio de la red logística, las rutas y las instalaciones.
- **Business Dashboard**, enfocado en la rentabilidad, los clientes y la estructura comercial de la empresa.

Cada dashboard incorpora indicadores, gráficos y filtros interactivos que permiten analizar la información desde diferentes perspectivas y facilitar la identificación de oportunidades de mejora.

2. Resultados

En esta sección se presentan los principales hallazgos obtenidos a partir del análisis de los datos mediante los cinco dashboards desarrollados en Power BI. Los resultados se exponen de forma objetiva, apoyándose en indicadores clave de rendimiento (KPIs) y visualizaciones interactivas, sin realizar interpretaciones sobre sus posibles causas o implicaciones.

2.1 Executive Dashboard

El Dashboard Ejecutivo ofrece una visión global del rendimiento de la empresa durante el período analizado (2022–2024) mediante indicadores financieros, operativos y comerciales.

Los principales KPIs muestran que la organización alcanzó unos ingresos de **262.53 millones de dólares**, con un margen operativo cercano al **60 %**, reflejando una operación rentable durante el período de estudio.

El análisis temporal evidencia un comportamiento estable tanto en los ingresos como en el volumen de cargas transportadas, sin variaciones significativas entre los ejercicios analizados. Asimismo, la distribución de ingresos por segmento muestra un mayor peso del sector **Automotive**, seguido por Manufacturing y Retail.



Figura 1. Evolución mensual de los ingresos en el período analizado.

En el ámbito operativo, los indicadores de puntualidad muestran diferencias entre las entregas realizadas dentro del plazo previsto y aquellas con retraso, permitiendo cuantificar el desempeño del servicio logístico mediante métricas objetivas.

El dashboard incorpora además filtros dinámicos por año, región, segmento de cliente y tipo de operación, facilitando el análisis de los principales indicadores desde diferentes perspectivas.

2.2 Drivers Dashboard

El Dashboard de Conductores analiza diferentes indicadores relacionados con la experiencia, la seguridad y el rendimiento operativo del personal de conducción.

Los resultados muestran la distribución de conductores según sus años de experiencia, permitiendo comparar el comportamiento de cada grupo respecto al número de incidentes registrados y al porcentaje de incidentes atribuibles al conductor.

Asimismo, el dashboard presenta el análisis del tiempo medio de ralentí (*Average Idle Hours*), clasificando a los conductores en distintos niveles de rendimiento según el número de horas de inactividad registradas.

La información se complementa con indicadores relacionados con la antigüedad de los conductores, la frecuencia de incidentes y diferentes visualizaciones que facilitan el análisis comparativo entre categorías de experiencia.



Figura 2. Tasa de incidentes por experiencia del conductor.

Los filtros disponibles permiten segmentar la información por región, tipo de operación y otras variables relevantes para el análisis del rendimiento del personal.

2.3 Fleet Dashboard

El Dashboard de Flota reúne los principales indicadores asociados a la utilización de los vehículos y a la gestión del mantenimiento.

Entre los KPIs representados destacan la tasa de utilización de la flota, el kilometraje acumulado, el coste total de mantenimiento y el tiempo de inactividad de los vehículos.

Las visualizaciones permiten identificar la distribución de los costes de mantenimiento según el tipo de intervención, mostrando una mayor concentración en actividades de mantenimiento preventivo, reparaciones generales y actuaciones relacionadas con el motor.

Asimismo, el dashboard incorpora análisis comparativos por fabricante, tipo de vehículo y grupos de kilometraje, facilitando la evaluación del comportamiento de la flota desde distintas perspectivas operativas.

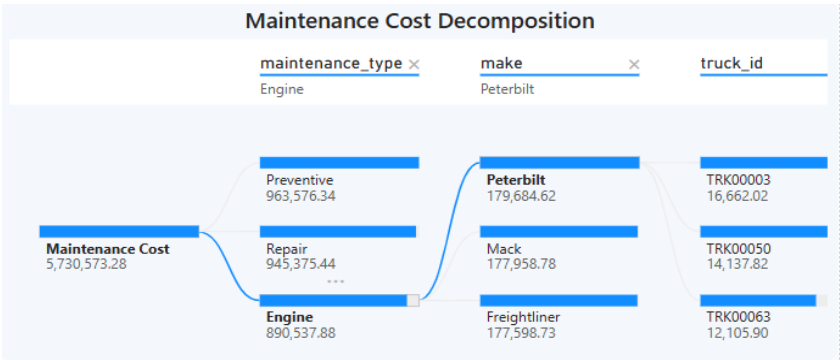


Figura 3. Descomposición de los costes de Mantenimiento.

La utilización de gráficos de distribución, diagramas de flujo y análisis jerárquicos permite explorar de forma interactiva la relación existente entre los diferentes factores que intervienen en la gestión del mantenimiento y la disponibilidad de los activos.

2.4 Logistics Dashboard

El Dashboard de Logística presenta una visión integrada del rendimiento de la red de distribución mediante indicadores relacionados con rutas, instalaciones, tiempos de tránsito y operaciones de transporte.

Los resultados muestran la distribución de los envíos según el tipo de operación, observándose una mayor concentración de la actividad en las modalidades **Regional** y **Long Haul**, que representan la mayor parte de la actividad logística de la empresa.

El análisis geográfico identifica las principales instalaciones que actúan como nodos estratégicos de la red logística, destacando **Nashville**, **Atlanta** y **Detroit** como los centros con mayor volumen de operaciones durante el período analizado.

Asimismo, el estudio de la relación entre la distancia recorrida y el tiempo de tránsito evidencia una tendencia creciente entre ambas variables, permitiendo analizar el comportamiento de las operaciones logísticas en función de la longitud de las rutas.

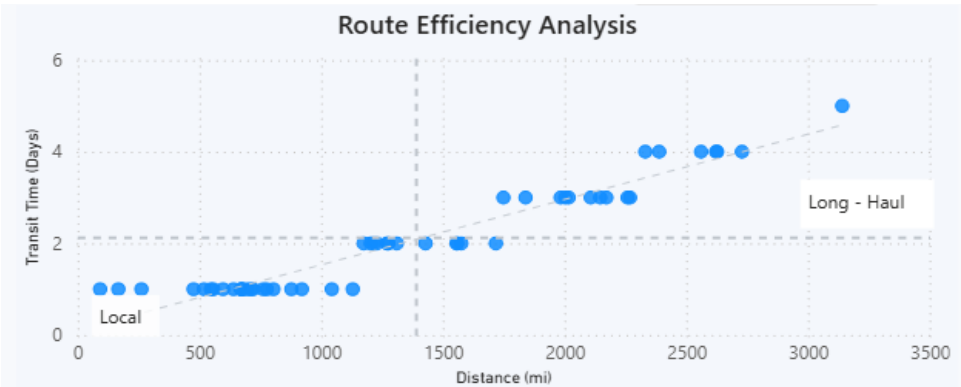


Figura 4. Análisis de la eficiencia de las rutas.

El dashboard incorpora segmentaciones por región, instalación, tipo de operación y período temporal, facilitando el análisis detallado de la actividad logística desde diferentes perspectivas operativas.

2.5 Business Dashboard

El Dashboard de Negocio integra indicadores relacionados con la rentabilidad, la estructura comercial y el comportamiento de la cartera de clientes.

Los resultados muestran una distribución equilibrada de los contratos entre las distintas modalidades de servicio, junto con un margen operativo estable durante el período de estudio.

El análisis de clientes identifica aquellos con mayor contribución a los ingresos totales de la organización, permitiendo visualizar la concentración de la facturación y su distribución por segmentos de actividad.



Figura 5. Principales clientes con mayor aporte de Revenue.

Asimismo, el dashboard incorpora indicadores económicos que relacionan ingresos, costes y beneficio operativo, facilitando el seguimiento del desempeño financiero desde una perspectiva ejecutiva.

Las diferentes visualizaciones permiten explorar la evolución de la actividad comercial mediante gráficos comparativos, indicadores agregados y análisis interactivos, apoyando el seguimiento continuo del rendimiento del negocio.

3. Discusión

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto el potencial de las herramientas de **Business Intelligence** para transformar grandes volúmenes de datos operativos en información útil para la gestión empresarial. La integración de **Python** y **Power BI** permitió desarrollar una solución analítica capaz de consolidar información procedente de distintas áreas funcionales y representarla mediante indicadores visuales fácilmente interpretables.

Desde una perspectiva ejecutiva, el análisis evidencia una operación financieramente sólida, caracterizada por unos elevados ingresos y un margen operativo estable. Sin embargo, la disponibilidad de indicadores relacionados con la puntualidad de las entregas permite identificar áreas susceptibles de mejora en la calidad del servicio, aspecto especialmente relevante en el sector del transporte y la logística, donde la satisfacción del cliente depende en gran medida del cumplimiento de los plazos establecidos.

En relación con la gestión del personal, el análisis de los conductores demuestra que la experiencia constituye únicamente uno de los factores que influyen en el rendimiento operativo. La combinación de indicadores de incidentes, responsabilidad y tiempo de ralentí proporciona una visión más completa del desempeño de los conductores y facilita la identificación de oportunidades para optimizar la planificación de rutas y la asignación de recursos humanos.

Respecto a la flota, los resultados permiten identificar los principales componentes del coste de mantenimiento y evaluar el grado de utilización de los vehículos. La disponibilidad de esta información facilita la implantación de estrategias orientadas al mantenimiento preventivo, reduciendo potencialmente los tiempos de inactividad y mejorando la disponibilidad de los activos.

Por otra parte, el análisis de la red logística confirma la importancia de determinados centros operativos como elementos estratégicos dentro de la cadena de suministro. La identificación de los principales hubs logísticos y la relación observada entre distancia y tiempo de tránsito

proporcionan información de utilidad para futuras decisiones relacionadas con la planificación de rutas y la optimización de la distribución.

Finalmente, el Dashboard de Negocio evidencia la utilidad de integrar indicadores financieros y comerciales en un único entorno analítico. La identificación de los clientes con mayor contribución a los ingresos y el seguimiento continuo del margen operativo proporcionan información relevante para apoyar decisiones estratégicas relacionadas con la gestión comercial y la diversificación de la cartera de clientes.

En conjunto, el proyecto demuestra que la aplicación de metodologías de análisis de datos y Business Intelligence permite convertir datos dispersos en información estructurada, favoreciendo una gestión basada en evidencias y mejorando la capacidad de respuesta de la organización ante los desafíos operativos del sector logístico.

4. Conclusiones

El presente estudio demuestra que la aplicación de herramientas de **Business Intelligence** constituye una solución eficaz para transformar datos operativos en información estratégica que facilite la toma de decisiones dentro del sector del transporte y la logística.

La integración de **Python** y **Power BI** permitió desarrollar un flujo de trabajo completo que abarca desde la auditoría y exploración de los datos hasta la construcción de un modelo analítico y el diseño de dashboards interactivos. Este enfoque facilitó la monitorización de indicadores clave relacionados con la rentabilidad, el rendimiento operativo, la gestión de la flota, la eficiencia logística y el desempeño comercial.

El análisis realizado evidenció una operación económicamente sólida, caracterizada por un elevado margen operativo y una evolución estable de los principales indicadores durante el período analizado. No obstante, también permitió identificar oportunidades de mejora en aspectos como la puntualidad de las entregas, la optimización de la utilización de la flota, la planificación del mantenimiento y la diversificación de la cartera de clientes.

Asimismo, el desarrollo de dashboards temáticos demostró el valor del análisis visual para facilitar la interpretación de grandes volúmenes de información, permitiendo identificar patrones, tendencias y relaciones entre variables que resultan difíciles de detectar mediante informes tradicionales.

En conjunto, los resultados confirman que una estrategia basada en Business Intelligence proporciona una visión integral del negocio y constituye un apoyo eficaz para la planificación operativa, el seguimiento del rendimiento y la mejora continua de los procesos empresariales.

5. Limitaciones del estudio

El presente trabajo se desarrolló utilizando un conjunto de datos correspondiente a una única empresa del sector transporte y logística durante el período 2022–2024. En consecuencia, los resultados obtenidos reflejan exclusivamente las características de dicha organización y no deben generalizarse a otras empresas sin considerar sus particularidades operativas.

Además, el alcance del estudio se centra en un análisis descriptivo y de diagnóstico mediante técnicas de Business Intelligence. Por ello, no se incorporan modelos predictivos, algoritmos de optimización ni datos procedentes de fuentes externas o sistemas de monitorización en tiempo real, aspectos que podrían ampliar la capacidad analítica del proyecto.

6. Líneas futuras de trabajo

Como continuación del proyecto, se plantean diversas líneas de desarrollo orientadas a incrementar el valor analítico de la solución propuesta:

- **Integración de datos en tiempo real**, incorporando información procedente de dispositivos GPS, sensores IoT y sistemas de telemetría para monitorizar la operación de forma continua.
- **Aplicación de modelos predictivos**, utilizando técnicas de aprendizaje automático para anticipar necesidades de mantenimiento, estimar tiempos de entrega, predecir incidentes operativos y detectar posibles desviaciones en los indicadores clave.
- **Implementación de sistemas de alertas inteligentes**, que permitan notificar automáticamente desviaciones significativas en los KPIs y facilitar una gestión más proactiva de la operación.
- **Ampliación del modelo analítico**, incorporando nuevos indicadores relacionados con sostenibilidad, emisiones de CO₂, consumo energético, satisfacción del cliente y costes logísticos, proporcionando una visión aún más completa del rendimiento empresarial.

7. Referencias bibliográficas

Ballou, R. H. (2004). *Business Logistics/Supply Chain Management* (5th ed.). Pearson Prentice Hall.

Bowersox, D. J., Closs, D. J., & Cooper, M. B. (2013). *Supply Chain Logistics Management* (4th ed.). McGraw-Hill Education.

Christopher, M. (2016). *Logistics & Supply Chain Management* (5th ed.). Pearson.

DAMA International. (2017). *DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge* (2nd ed.). Technics Publications.

Few, S. (2013). *Information Dashboard Design: Displaying Data for At-a-Glance Monitoring* (2nd ed.). Analytics Press.

Kimball, R., & Ross, M. (2013). *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling* (3rd ed.). Wiley.

McKinney, W. (2022). *Python for Data Analysis* (3rd ed.). O'Reilly Media.

Microsoft. (2025). *Power BI Documentation*. <https://learn.microsoft.com/power-bi>

Rodriguez, Y. (2025). *Synthetic Logistics Operations Database (2022–2024)* [Conjunto de datos]. Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/yogape/logistics-operations-database>